

• أهداف المقياس:

- معرفة البنية الجسمية الخارجية للجسم وتغييرها تحت تأثير الجهد البدني

- الاطلاع على التركيبات الأساسية للجسم والأنسجة المكونة لها

- فهم العلاقة بين الأنماط الجسمية والأداء الحركي

• المعارف المسبقة المطلوبة للمحاضرة:

- - العناصر التشريحية للجسم كالعضلات والعظام والمفاصل.

- - مبادئ أساسية في فيزيولوجيا الجهد البدني .

برنامج المورفولوجيا الرياضية

- 1- مدخل إلى المورفولوجيا الرياضية
- 2- النمو والتغيرات المورفولوجية
- 3- الأنثروبومتري والقياسات الجسمية
- 4- المؤشرات المورفولوجية
- 5- المكونات الأساسية وتركيب الجسم
- 6- الأنماط الجسمية
- 7- التكيفات المورفولوجية للنشاط البدني والتدريب
- 8- الخصوصيات البنيوية للممارسين حسب الرياضات
- 9- الاضطرابات والتشوهات المورفولوجية

هل تعرف جسمك؟

- هل شخصان لهما نفس الوزن يمكن أن يكون جسمهما مختلفًا تمامًا؟
- مثالًا: شخص أ: 80 كغ، قليل النشاط البدني.
- شخص ب: 80 كغ، يمارس رياضة القوة.
- هل نستطيع القول إن أجسامهم متشابهة لأن وزنهم واحد؟
- ما الذي نحتاج إلى معرفته حتى نصف جسم الإنسان بشكل أفضل؟
- فإين يمكن أن يكون الاختلاف؟
- عضلات، دهون، شكل، أبعاد

BODY RECOMPOSITION

SAME WEIGHT, DIFFERENT BODY COMPOSITION



HIGHER BODY FAT

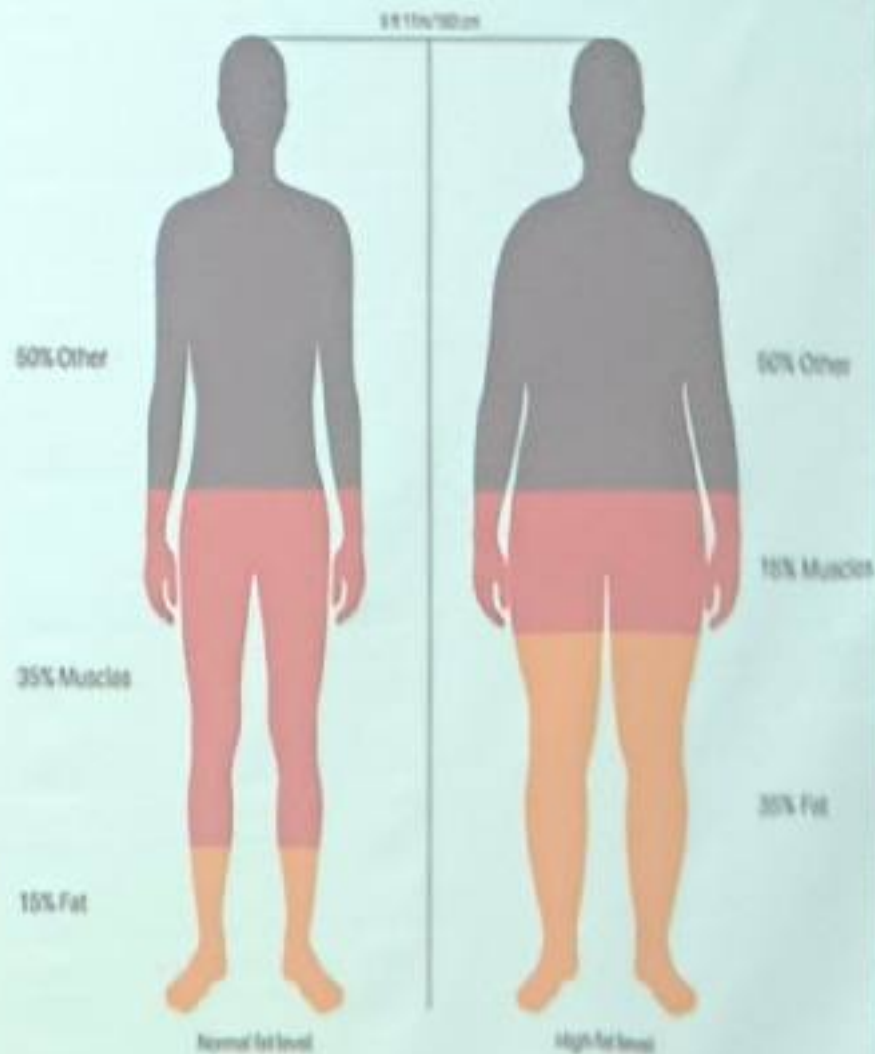
LESS MUSCLE



LOWER BODY FAT

MORE MUSCLE

ANALYSIS OF BODY FAT COMPOSITION at the same weight and height



Normal fat level

High fat level

ماذا تعني المورفولوجيا؟

- **المورفولوجيا:** هي العلم الذي يهتم بدراسة شكل وبنية وأبعاد وتركيب الجسم.
- عندما نقول «بنية الجسم»، ماذا نقصد؟
- الشكل ← الأبعاد ← النسب ← التركيب ← الخصائص الجسمية
- مثال
- «فعندما نقول إن شخصاً طويل القامة، عريض الكتفين، طويل الأطراف، أو لديه كتلة عضلية كبيرة، فنحن نصف خصائص مورفولوجية للجسم، وليس بنيته التشريحية.»
- **المورفولوجيا الرياضية:**
- هي دراسة الخصائص المورفولوجية للجسم في ارتباطها بالنشاط البدني والرياضي.

لماذا ندرس المورفولوجيا؟

- أنتم ستكونون أساتذة تربية بدنية. لماذا تحتاجون إلى معرفة خصائص جسم التلميذ؟
- فهم النمو.
- معرفة الفروق الفردية.
- متابعة التغيرات الجسمية حسب المعايير الطبيعية.
- الوقاية من بعض المشكلات القوامية.
- فهم العلاقة بين الجسم والنشاط الرياضي.
- المساعدة في التوجيه الرياضي، مع عدم اختزال التوجيه في شكل الجسم وحده.

أهمية المرفولوجية في المجال الرياضي :

1- **تحديد ما إذا كان الرياضي ملائماً** لممارسة نوع معين من الرياضة، بناءً على عوامل مثل الطول، الوزن، التركيب الجسماني، ونسبة الدهون في الجسم. - **الانتقاء والتوجيه** : إن خصوصية كل رياضة تستلزم مؤشرات خاصة، مثل نحافة عدائين المسافات الطويلة، القوة العضلية للرباعيين، طول القامة عند عدائي القفز الطويل، وحراس المرمى ومدافعي الوسط المحوريين في كرة القدم.

2- **تحسين الأداء** : تحليل الهيكل الجسدي للرياضيين أداة أساسية لتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم البدنية. من خلال دراسة تفصيلية لهيكل العضلات والعظام والمفاصل، يمكن تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل رياضي. بناءً على ذلك، يمكن تطوير برامج تدريب مخصصة تركز على تعزيز الجوانب الإيجابية وتقوية الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. لتحقيق نتائج أفضل وأسرع، **ويقلل من خطر الإصابة.**

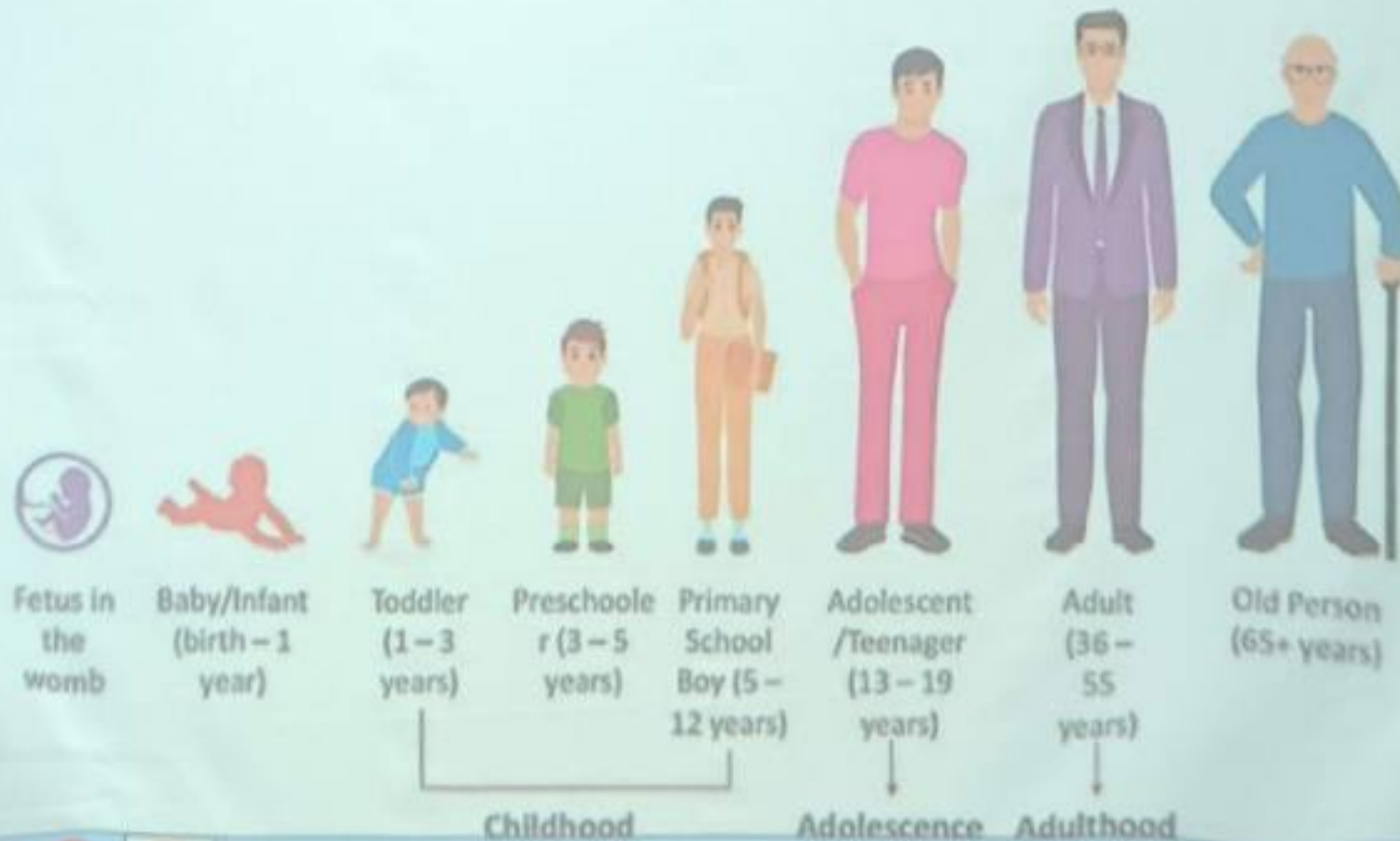
متابعة الرياضي أي تقييم التغيرات الناتجة عن التدريب : من خلال قياسات دورية، يمكن للمدرب تقييم مدى فعالية برنامج التدريب في تحقيق الأهداف المرجوة..



• الجسم يتغير

- «هل يمكن أن يكون شخصان في العمر نفسه لكنهما في مرحلة نمو مختلفة؟ لماذا؟»

HUMAN LIFE CYCLE



• هل ينمو الجميع بالطريقة نفسها؟:

• «لماذا يختلف النمو بين الأفراد؟»

• الفروق الفردية.

• الجنس.

• النضج.

• التغذية.

• الهرمونات

• الوراثة

• المناخ

• النشاط البدني

• الظروف المعيشية

• النوم

Différences morphologiques entre l'homme et la femme

Chez l'homme



Taille moyenne plus grande (en général)



Masse musculaire plus développée



Taux de graisse plus faible



Épaules plus larges



Bassin plus étroit



Répartition des graisses plutôt au niveau abdominal



Chez la femme



Taille moyenne plus petite (en général)



Masse musculaire moins développée



Taux de graisse plus élevé



Épaules plus étroites



Bassin plus large



Répartition des graisses plutôt au niveau des fesses et des cuisses

Ces différences sont normales et naturelles.

Elles varient selon les individus et peuvent évoluer avec l'âge, l'activité physique

لماذا لا نجد نفس البنية الجسمية عند جميع الرياضيين؟
«هل الرياضة تؤثر في شكل الجسم؟ أم أن البنية الجسمية تؤثر في
اختيار الرياضة؟»



ماذا ترى عندما تنظر إلى شخص؟

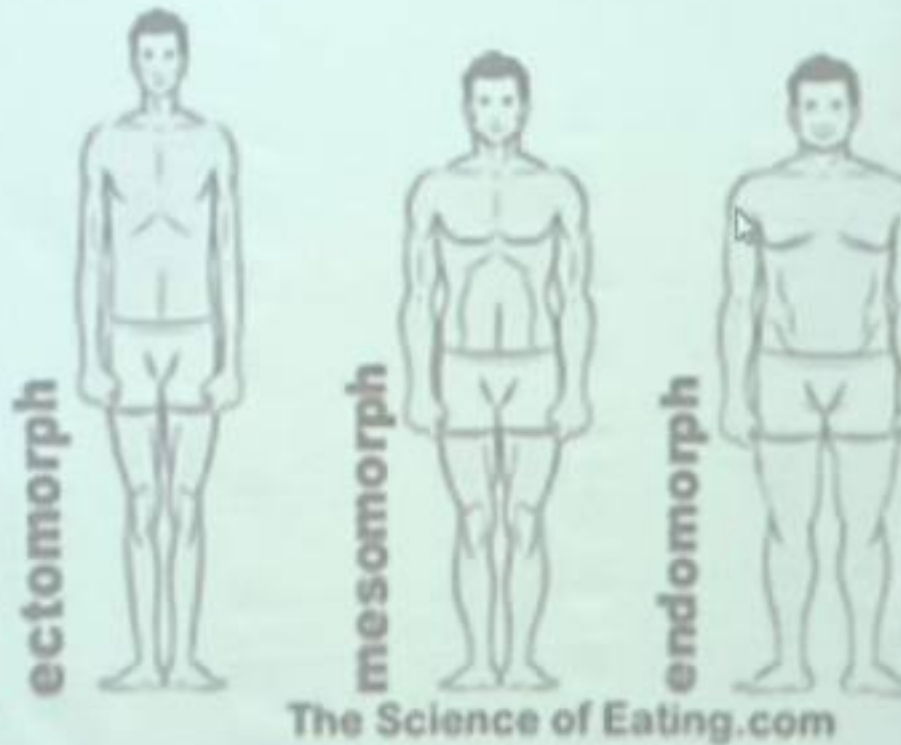
«لو وقف هذا الشخص أمامكم الآن، ماذا تستطيعون أن تلاحظوا عنه دون استعمال أي جهاز؟»

«هل هذه الملاحظات علمية؟ أم مجرد انطباعات؟»

هناك فرق بين الملاحظة العامة والوصف المورفولوجي العلمي

إذن من «أرى» إلى «أقيس»

ماذا نقيس وماذا نستعمل؟



كيف ننتقل من الملاحظة إلى القياس؟

ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS

HEIGHT (STATURE)



HEIGHT
STATURE
VERTICAL MEASUREMENT

BODY WEIGHT



WEIGHT
BODY MASS
TOTAL MASS

CIRCUMFERENCES (GIRTHS)



WAIST, HIP, CHEST
CIRCUMFERENCE
MEASURES

SKINFOLD THICKNESS



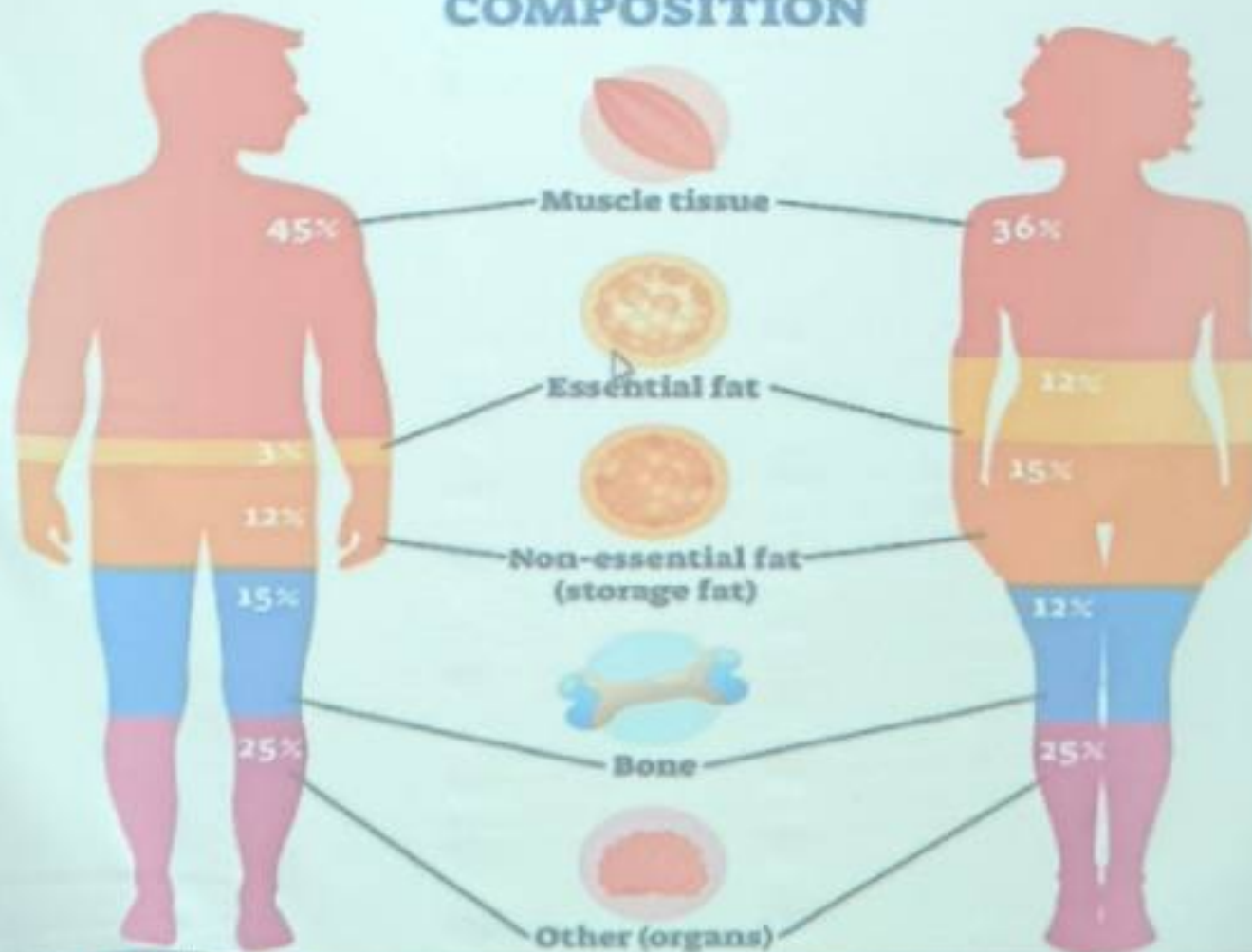
SKINFOLDS
CALIPERS
SUBCUTANEOUS FAT
BODY COMPOSITION

هل القياسات تعطينا كل شيء؟

- «لدينا الآن الطول والوزن وبعض القياسات... هل أصبحت لدينا صورة كاملة عن الجسم؟»
- «سنحتاج إلى تحويل بعض القياسات إلى مؤشرات، وسنحتاج أيضًا إلى معرفة ممّ يتكون الجسم.»

مم يتكون الجسم؟

HUMAN BODY COMPOSITION



إذن برنامجنا خلال هذا السداسي في المورفولوجيا؟

- أولاً: الجسم يتغير
- النمو والتغيرات المورفولوجية
- ثانياً: كيف نقيسه؟
- الأنثروبومترية والقياسات الجسمية
- ثالثاً: ماذا تعني القياسات؟
- المؤشرات المورفولوجية
- رابعاً: مم يتكون الجسم؟
- تركيب الجسم والمكونات الأساسية
- خامساً: لماذا تختلف الأجسام؟
- الأنماط الجسمية
- سادساً: كيف نحدد النمط؟
- حساب واستخراج النمط الجسمي
- سابعاً: ماذا يحدث عندما نمارس الرياضة؟
- التكيفات والخصائص المورفولوجية المرتبطة بالنشاط الرياضي
- وأخيراً:
- الاضطرابات المورفولوجية والقوامية

تقييم مكتسبات

أولاً: أكمل الجمل

- 1- عندما أقول إن شخصاً لديه بنية جسمية جيدة، فإنني أقصد أن...
- 2- عندما أرى شخصاً طويلاً ونحيفاً، فإن أول شيء ألاحظه هو...
- 3- إذا كان شخصان لهما نفس الوزن، فهذا لا يعني أن...
- 4- لمعرفة خصائص جسم شخص بطريقة علمية، لا يكفي أن...
- 5- القياسات الجسمية تساعدنا على...
- 6- النشاط الرياضي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في...
- 7- يختلف جسم الطفل عن جسم الراشد من حيث...
- 8- أستاذ التربية البدنية يحتاج إلى معرفة خصائص جسم التلميذ لأن...

• ثانياً:

• «افترضوا أن أحدهم قال: أحمد أنسب لكرة السلة لأنه أطول، وبلال أنسب لرياضة القوة لأنه أكثر امتلاءً. هل توافقون؟»

• فالطول وحده لا يحدد الرياضي، والوزن وحده لا يحدد تركيب الجسم، والنمط الجسمي نفسه لا يكفي وحده للحكم على الأداء.

• ثالثاً : «صح أم خطأ؟ ولماذا؟»

• العبارة 1

• «كل شخصين لهما نفس الوزن لهما نفس تركيب الجسم.»

• العبارة 2

• «الطول والوزن يكفيان لوصف البنية الجسمية بشكل كامل.»

• العبارة 3

• «العمر نفسه يعني أن جميع التلاميذ وصلوا إلى نفس درجة النضج.»

• العبارة 4

• «ممارسة الرياضة لا تغير الخصائص المورفولوجية للجسم.»

• العبارة 5

• «يمكن تحديد النمط الجسمي لشخص بمجرد النظر إليه.»

• العبارة 6

• «التغذية يمكن أن تؤثر في النمو وتركيب الجسم.»

خلاصة:

- «المورفولوجيا الرياضية ليست دراسة شكل الجسم فقط، بل هي محاولة لفهم الجسم وقياسه وتفسير خصائصه وعلاقته بالنشاط البدني.»
- قد لاحظنا أن:
- الأشخاص قد يختلفون في شكل وبنية أجسامهم رغم تشابه الوزن أو العمر.
- الجسم يتغير مع النمو والنضج والعمر، وتتأثر هذه التغيرات بعوامل متعددة، منها النشاط البدني والتغذية.
- الملاحظة وحدها لا تكفي، لذلك نلجأ إلى الأنثروبومترية والقياسات الجسمية للحصول على معلومات دقيقة.
- القياسات تساعدنا على حساب المؤشرات المورفولوجية وفهم تركيب الجسم.
- تختلف الأجسام في مكوناتها، ومنها الكتلة العضلية والكتلة الدهنية، وهذا يقودنا إلى دراسة الأنماط الجسمية (Somatotypes)
- كما أن الممارسة الرياضية ترتبط بخصائص مورفولوجية مختلفة، لكن شكل الجسم وحده لا يكفي للحكم على القدرات الرياضية للفرد.